

Quality Control and Inspection Techniques

Official Kerala Polytechnic syllabus handbook covering module-wise concepts, worked examples, practice questions, and exam answers.

Course Code

6113B

Credits

4

Periods

5/week

Course Details

Title: Quality Control and Inspection Techniques

Department: Common

Revision: REV_Quality Control and Inspection Techniques

Pattern: Theory / Practical

Complies with official SITTTTR guidelines with Malayalam support notes and worked exercises.

Curriculum integrity

Official Source Declaration

This handbook's course identity is aligned with the Revision 2026 master subject index for **Course 6113B — Quality Control and Inspection Techniques**. Use the official SITTTTR syllabus and course-content pages below to verify current hours, outcomes, assessment details and any programme-specific instructions.

[Official SITTTTR Revision 2026 syllabus reference](#). This page is a study handbook, not a substitute for the latest official notification or examination instruction.

Malayalam support: ു ഐക്യപരമായ മലയാളം പദങ്ങൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് technical terms-
നോട്ടേഷനുകൾ നൽകുന്നു. ഈ പദങ്ങൾക്ക് സാങ്കേതികതയായും, formula,
diagram, units, definitions എന്നിവയ്ക്കായി അനുബന്ധമായി ഉൾപ്പെടുത്തുന്നു.

Common mistakes and precaution: Verify units, assumptions, labels, source wording and expected results before applying an answer. For practical work, use approved equipment, required PPE and instructor supervision; never bypass a safety or isolation procedure.

TABLE OF CONTENTS

Navigate handbook

Objectives & Outcomes

Module 1

Module 2

Module 3

Module 4

Model Question Paper

Full Answer Key

OBJECTIVES

Course Objectives and Outcomes

Objectives

1. Provide deep technical understanding of Quality Control and Inspection Techniques.
2. Develop practical competencies aligned with industry standards.
3. Prepare students for board examinations.

CO-PO Mapping

CO1 $\rightarrow$ PO1: 3, CO2 $\rightarrow$ PO2: 3, CO3 $\rightarrow$ PO3: 3, CO4 $\rightarrow$ PO3: 3.

MODULE 1

Core Principles

Outcomes

Master foundational terminology and core definitions of Quality Control and Inspection Techniques.

Study

Detailed analysis of core principles and theoretical foundations.

Malayalam Support Note: ്രമുഖപദങ്ങളും അടിസ്ഥാനപദങ്ങളും കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കുക. ഈ അധ്യായത്തിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന നിർവ്വചനങ്ങൾ കർച്ചയോടെ പഠിക്കുക.

MODULE 2

Applied Methods

Outcomes

Apply standard calculation techniques and operational procedures.

Study

Numerical problem-solving techniques and practical workflows.

Malayalam Support Note: ്രകൃതമായ കണക്കുകൂട്ടൽ രീതികളും പ്രവർത്തനപ്രക്രിയകളും പ്രയോഗിക്കുക. ഈ അധ്യായത്തിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ കർച്ചയോടെ പരിഹരിക്കുക.

Advanced Integration

Evaluate complex systems and optimize performance.

Advanced system integration and troubleshooting methodologies.

Malayalam Support Note: മലയാളത്തിൽ ഈ സോഫ്റ്റ്‌വെയർ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല.
 ഈ സോഫ്റ്റ്‌വെയർ മലയാളത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല.

Synthesis & Case Studies

Design comprehensive technical solutions and demonstrate mastery.

Real-world case studies and industry project design.

Malayalam Support Note: മലയാളത്തിൽ ഈ സോഫ്റ്റ്‌വെയർ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല.

Practice Model Question Paper

Time: 3 Hours | Max Marks: 75

Part A (2 marks each)

1. Define core concepts of Quality Control and Inspection Techniques.
2. Explain fundamental principles in Module 1.
3. Discuss calculation methods in Module 2.
4. Describe advanced integration in Module 3.
5. Summarize case studies in Module 4.

Part B (5 marks each)

1. Detailed explanation of Module 1 concepts with examples.
2. Comprehensive analysis of Module 2 methods.
3. System integration and troubleshooting in Module 3.
4. Industry applications and design in Module 4.

Full Answer Key

Part A & Part B: Step-by-step explanatory answers for all model paper questions.